



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall NAT

Alif Aryo Pradipto - 5024241086

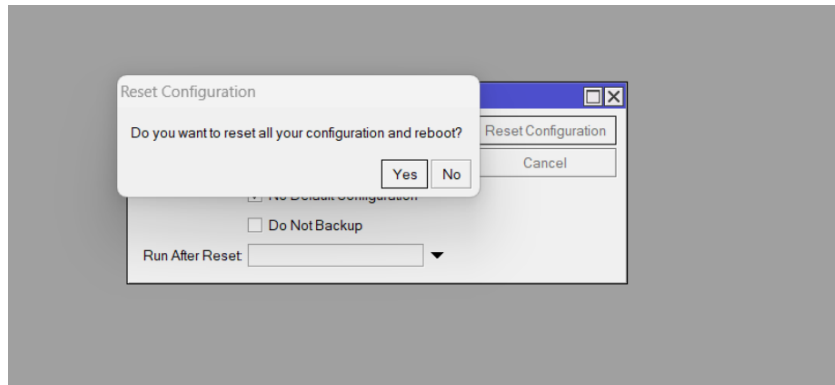
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Praktikum 1: Firewall NAT Dasar

1. Reset Konfigurasi Router

Pastikan Router A dan Router B telah di-reset ke kondisi awal (*No Default Configuration*) agar tidak terjadi konflik konfigurasi.



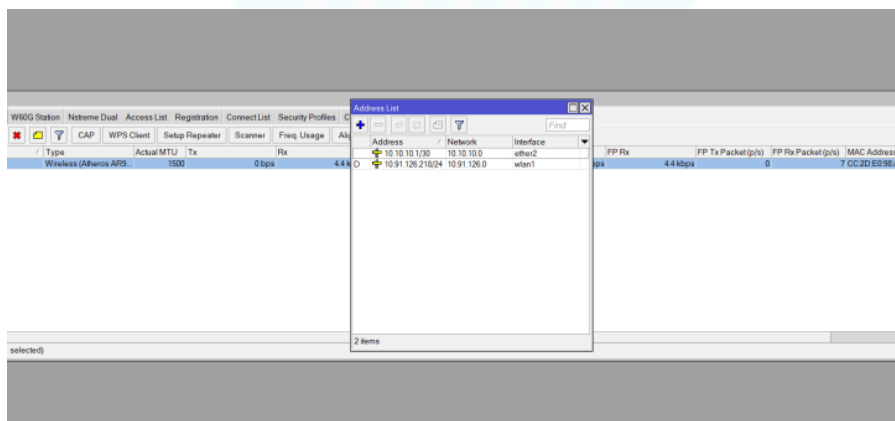
2. Konfigurasi DHCP Client pada Router A

Hubungkan ether1 Router A ke jaringan lab atau internet, kemudian tambahkan DHCP Client pada interface ether1 hingga status menjadi *bound*.

3. Konfigurasi IP Address pada Router A

Tambahkan IP Address pada interface ether2 Router A.

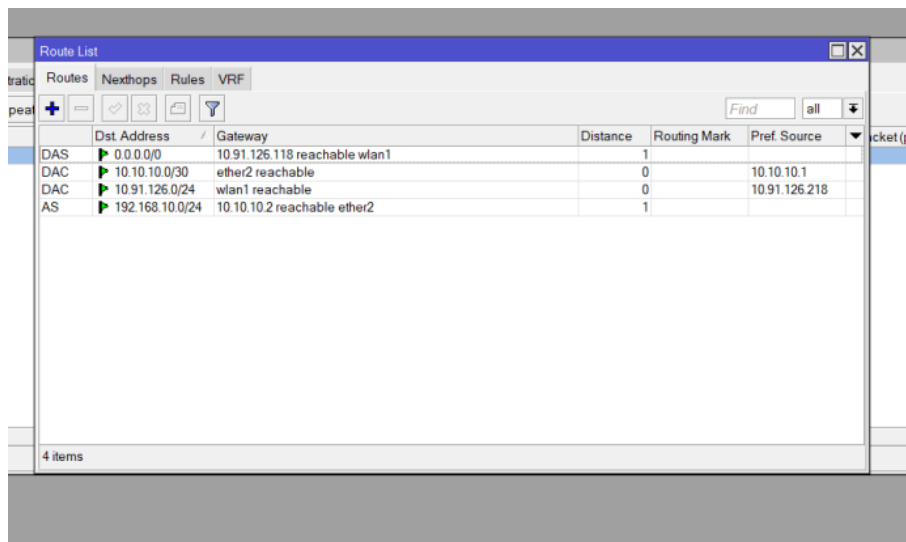
- Address : 10.10.10.1/30
- Interface : ether2



4. Konfigurasi Routing Statis pada Router A

Tambahkan routing menuju jaringan lokal Router B.

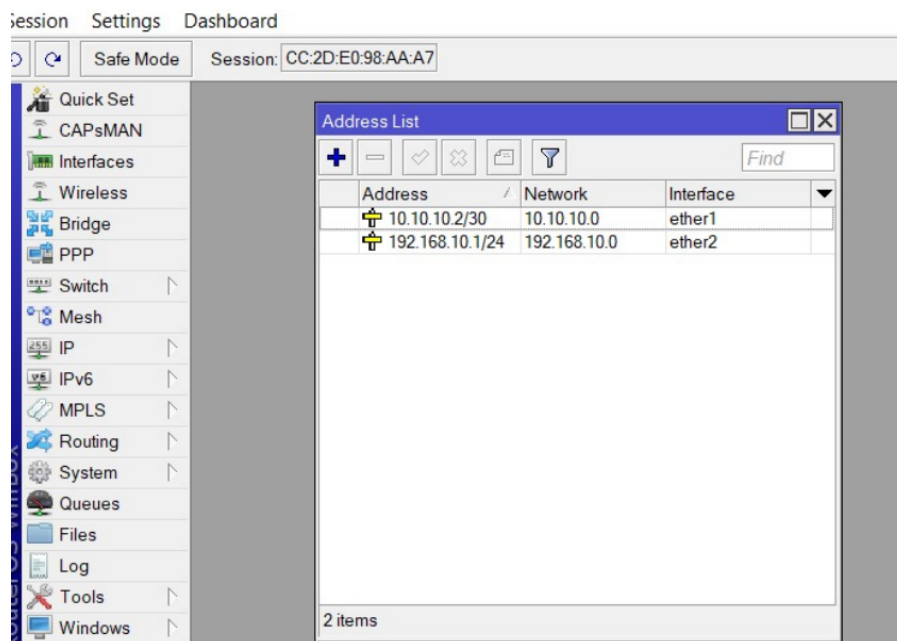
- Destination : 192.168.10.0/24
- Gateway : 10.10.10.2



5. Konfigurasi IP Address pada Router B

Tambahkan IP Address pada interface ether2 dan ether1.

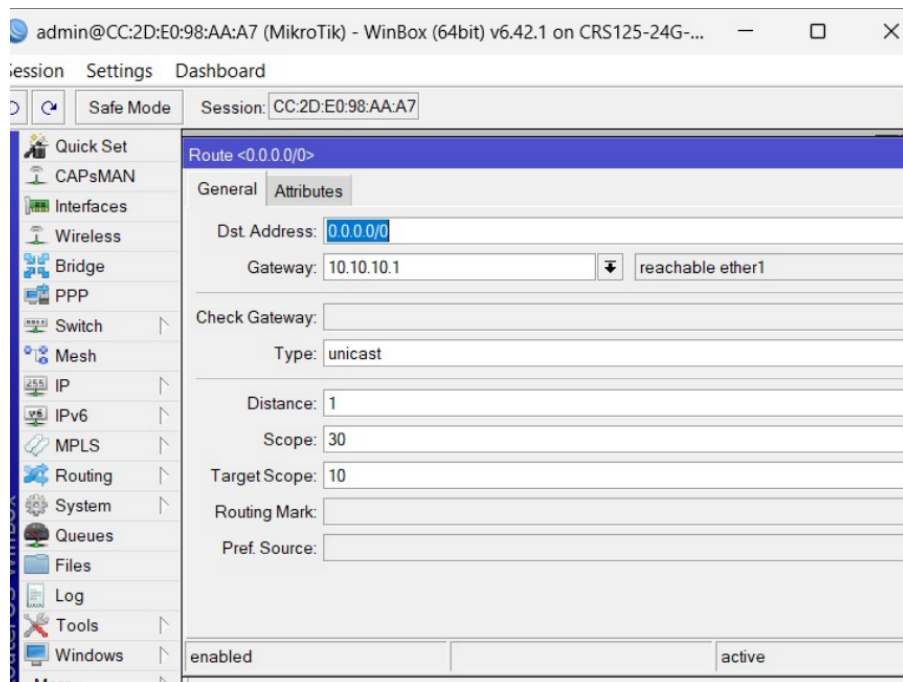
- ether2: 192.168.10.1/24
- ether1: 10.10.10.2/30



6. Konfigurasi Default Route pada Router B

Tambahkan default route agar seluruh trafik keluar diteruskan ke Router A.

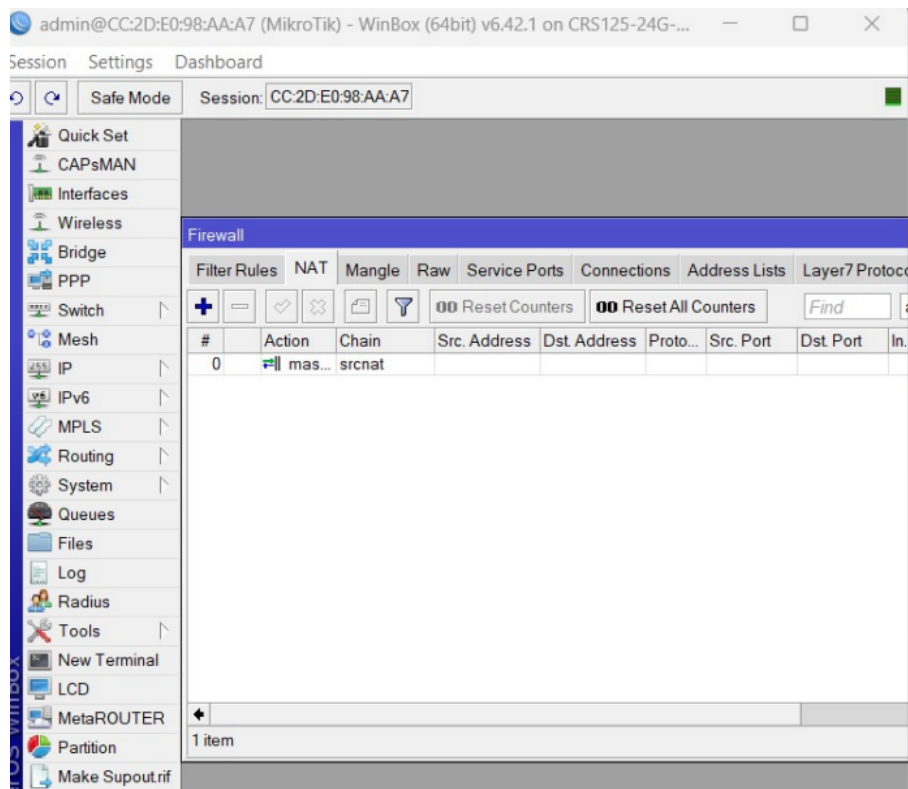
- Destination : 0.0.0.0/0
- Gateway : 10.10.10.1



7. Konfigurasi Firewall NAT pada Router B

Tambahkan aturan NAT dengan konfigurasi berikut:

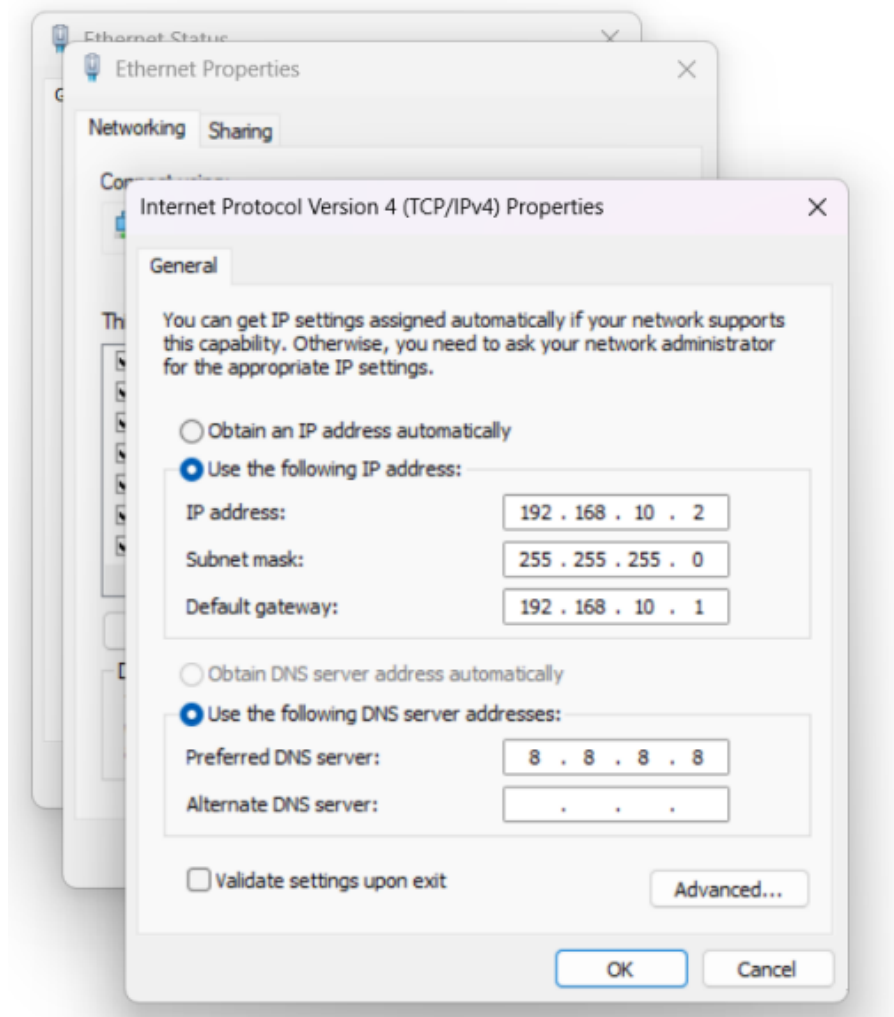
- Chain : srcnat
- Out Interface : ether1
- Action : masquerade



8. Konfigurasi IP Address pada PC Client

Atur IP Address secara manual pada PC Client.

- IP Address : 192.168.10.2
- Subnet Mask : 255.255.255.0
- Gateway : 192.168.10.1
- DNS : 8.8.8.8



9. Pengujian Koneksi Jaringan

ping 192.168.10.1

ping 10.10.10.1

ping 8.8.8.8

```

C:\Users\ACER>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=63

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\ACER>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=4ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms

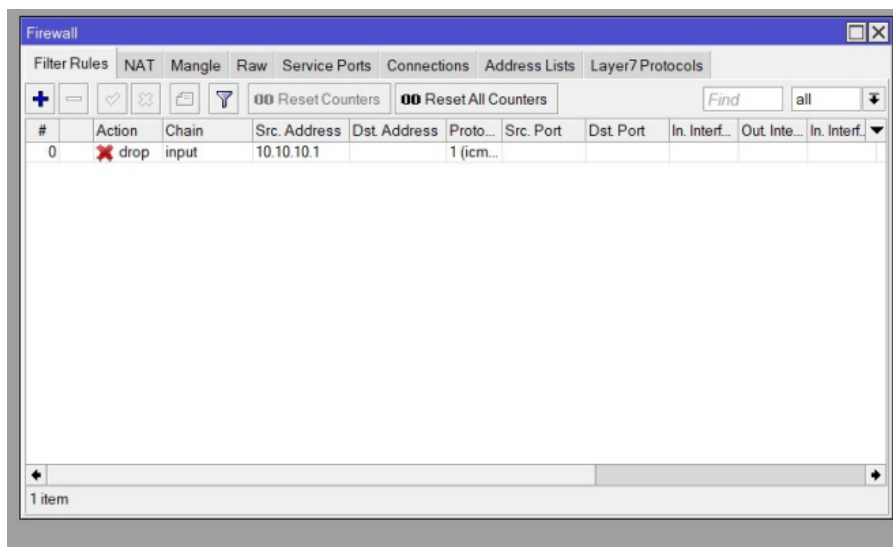
C:\Users\ACER>

```

1.2 Praktikum 2: Firewall Filter (Input dan Forward)

1. Konfigurasi Firewall Filter Chain Input

- Chain : input
- Source Address : 10.10.10.1
- Protocol : icmp
- Action : drop



2. Pengujian Firewall Chain Input

ping 10.10.10.2

ping 192.168.10.2

```
AS 192.168.10.0/24 10.10.10.2 reachable ether2 1 10.10.10.2

Terminal<1>

/      Move up to base level
..     Move up one level
/command Use command at the base level
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
      SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 10.10.10.2                                56 127 0ms  timeout
1 10.10.10.2                                56 127 1ms  timeout
2 10.10.10.2                                56 127 11ms timeout
3 10.10.10.2                                56 127 1ms  timeout
4 10.10.10.2                                56 127 1ms  timeout
5 10.10.10.2                                56 127 1ms  timeout
6 10.10.10.2                                56 127 1ms  timeout
7 10.10.10.2                                56 127 1ms  timeout
8 10.10.10.2                                56 127 1ms  timeout
9 10.10.10.2                                56 127 1ms  timeout
10 10.10.10.2                               56 127 1ms  timeout
sent=11 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
      SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 192.168.10.2                               56 127 0ms
1 192.168.10.2                               56 127 1ms
2 192.168.10.2                               56 127 11ms
3 192.168.10.2                               56 127 1ms
```

3. Menonaktifkan Aturan Input

4. Konfigurasi Firewall Filter Chain Forward

- Chain : forward
- Source Address : 10.10.10.1
- Protocol : icmp
- Action : drop

5. Pengujian Firewall Chain Forward

ping 10.10.10.2

ping 192.168.10.2

```
78 192.168.10.2                                timeout
79 192.168.10.2                                timeout
sent=80 received=74 packet-loss=7% min-rtt=0ms avg-rtt=2ms max-rtt=11ms
      SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
80 192.168.10.2                               56 64 0ms  timeout
81 192.168.10.2                               56 64 0ms  timeout
82 192.168.10.2                               56 64 0ms  timeout
83 192.168.10.2                               56 64 0ms  timeout
84 192.168.10.2                               56 64 0ms  timeout
85 192.168.10.2                               56 64 0ms  timeout
86 192.168.10.2                               56 64 0ms  timeout
87 192.168.10.2                               56 64 0ms  timeout
88 192.168.10.2                               56 64 0ms  timeout
89 192.168.10.2                               56 64 0ms  timeout
90 192.168.10.2                               56 64 0ms  timeout
91 192.168.10.2                               56 64 0ms  timeout
92 192.168.10.2                               56 64 0ms  timeout
sent=93 received=74 packet-loss=20% min-rtt=0ms avg-rtt=2ms max-rtt=11ms

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
      SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 10.10.10.2                                56 64 0ms
1 10.10.10.2                                56 64 0ms
2 10.10.10.2                                56 64 0ms
3 10.10.10.2                                56 64 0ms
```

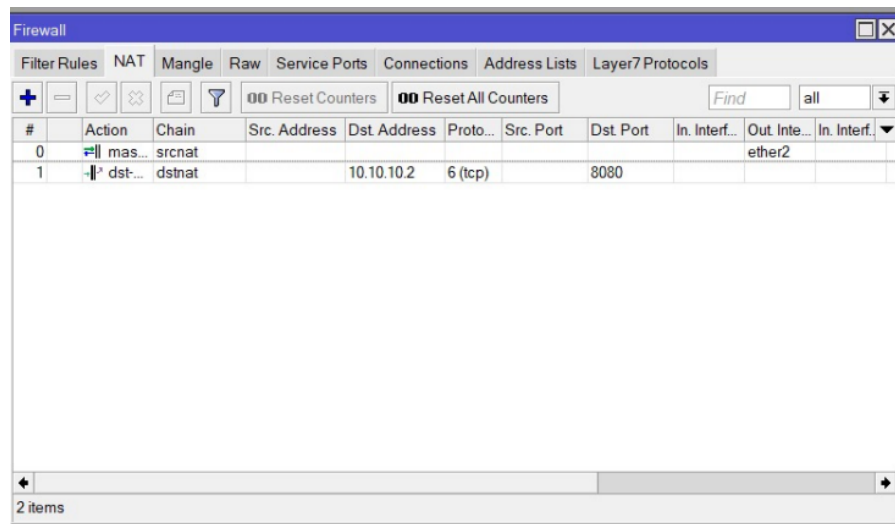
1.3 Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

1. Menghapus atau Menonaktifkan Firewall Filter
2. Konfigurasi Destination NAT

- Chain : dstnat
- Destination Address : 10.10.10.2
- Protocol : tcp
- Destination Port : 8080

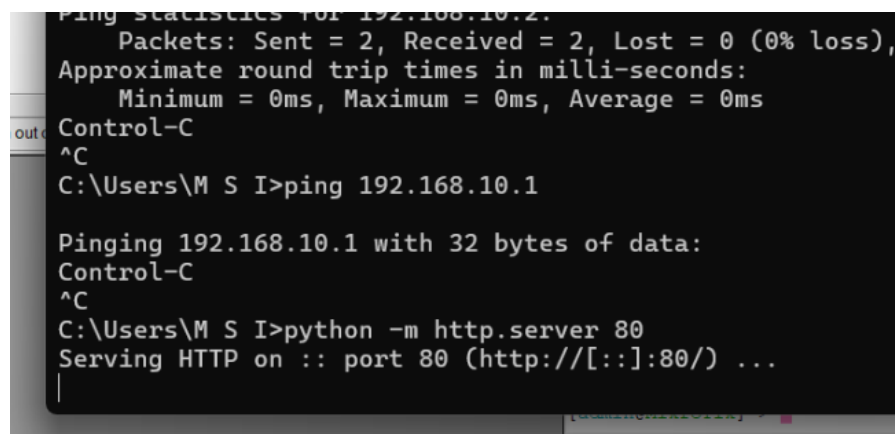
Pada tab Action:

- Action : dst-nat
- To Address : 192.168.10.2
- To Port : 80



3. Menjalankan Web Server

```
python -m http.server 80
```



4. Pengujian Port Forwarding

```
/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
```

5. Mengamati Connection Tracking

```
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url=http://10.10.10.2:8080
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://youtube.com"
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] >
```

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi Firewall dan *Network Address Translation* (NAT) menggunakan router MikroTik untuk memahami mekanisme pengaturan lalu lintas jaringan, proses translasi alamat IP, serta penyaringan paket data yang melewati router. Praktikum dibagi menjadi tiga percobaan yaitu konfigurasi NAT dasar, implementasi firewall filter, dan port forwarding menggunakan *Destination NAT* (Dst-NAT).

Pada Praktikum 1 dilakukan konfigurasi DHCP Client pada Router A, pemberian alamat IP pada masing-masing interface, konfigurasi routing statis, serta penambahan aturan NAT menggunakan metode *masquerade*. Berdasarkan hasil pengujian, PC Client berhasil melakukan komunikasi dengan Router B, Router A, dan jaringan luar melalui pengujian *ping*. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi routing dan NAT telah berjalan dengan baik. NAT memungkinkan perangkat pada jaringan lokal menggunakan alamat IP privat untuk terhubung ke jaringan luar melalui proses translasi alamat, sedangkan routing statis membantu menentukan jalur paket menuju jaringan tujuan.

Pada Praktikum 2 dilakukan pengujian *Firewall Filter* menggunakan dua jenis *chain*, yaitu *input* dan *forward*. Saat aturan *input* diterapkan, paket ICMP dari Router A menuju Router B berhasil diblokir sehingga menghasilkan *timeout*. Namun komunikasi menuju PC Client masih dapat dilakukan karena paket hanya melewati Router B. Setelah aturan diganti menjadi *forward*, hasil yang diperoleh berubah, yaitu Router A tetap dapat mengakses Router B tetapi tidak dapat melakukan komunikasi dengan PC Client. Dari hasil tersebut dapat diamati bahwa *input chain* bekerja untuk paket yang ditujukan langsung ke router, sedangkan *forward chain* bekerja untuk paket yang diteruskan menuju jaringan lain.

Pada Praktikum 3 dilakukan konfigurasi *Destination NAT* atau *port forwarding*. Router B dikonfigurasi agar dapat meneruskan akses dari port 8080 menuju web server pada PC Client melalui port 80. Secara teori, mekanisme ini memungkinkan perangkat dari jaringan luar mengakses layanan yang berada pada jaringan privat melalui alamat IP router. Pada tahap pengujian ditemukan kendala saat menggunakan perintah `/tool fetch` sehingga pengujian tidak dapat dilakukan secara penuh. Kemungkinan kendala berasal dari konfigurasi perangkat, versi RouterOS, atau lingkungan PNET Lab yang digunakan.

Meskipun terdapat kendala pada pengujian akhir, konfigurasi yang telah dilakukan tetap menunjukkan konsep kerja NAT dan *connection tracking*. Fitur tersebut memungkinkan router mencatat

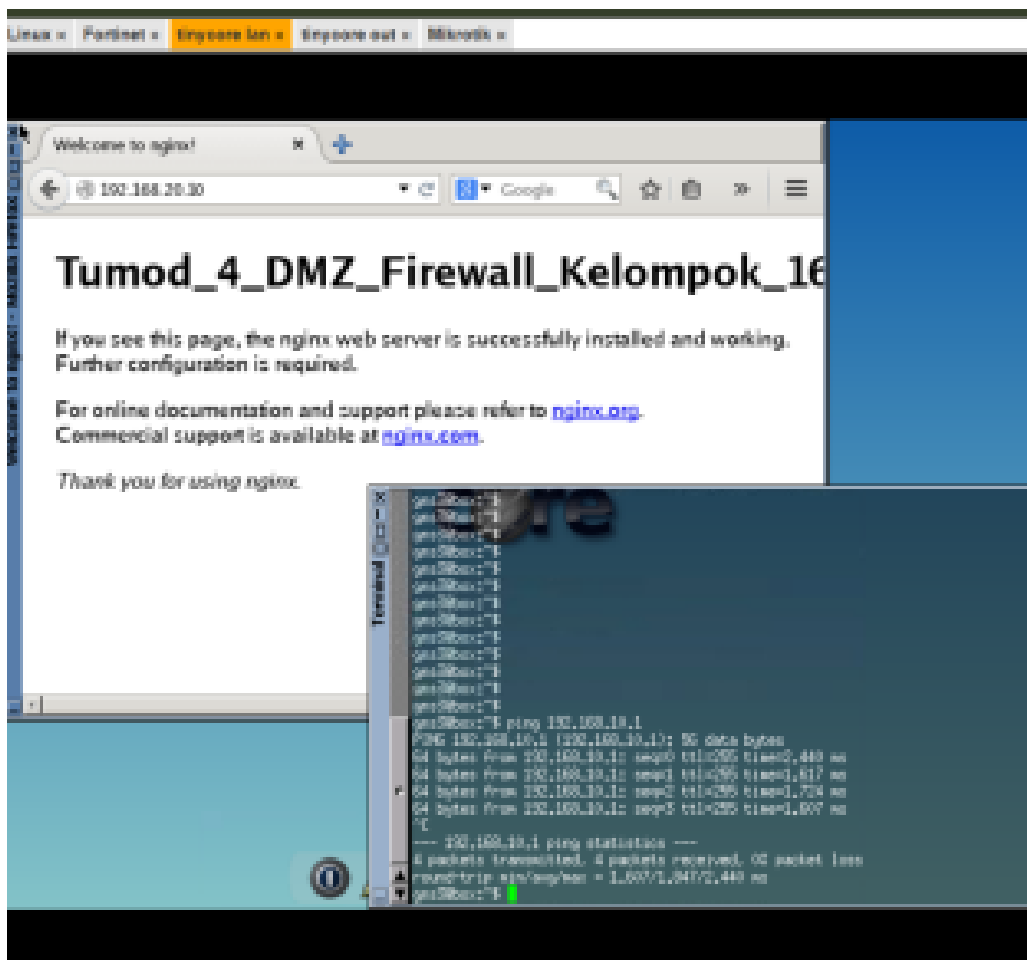
koneksi yang aktif berdasarkan alamat sumber, tujuan, port, dan protokol sehingga proses firewall dan translasi alamat dapat berjalan dengan lebih terstruktur.

Secara keseluruhan, hasil praktikum telah sesuai dengan teori yang dipelajari. Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai fungsi NAT dalam menghubungkan jaringan lokal ke jaringan luar, perbedaan fungsi *input chain* dan *forward chain*, serta penerapan dasar *Destination NAT* pada jaringan. Selain itu, ketelitian dalam menentukan alamat IP, interface, dan aturan firewall menjadi faktor penting agar konfigurasi dapat berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

3 Hasil Tugas Modul

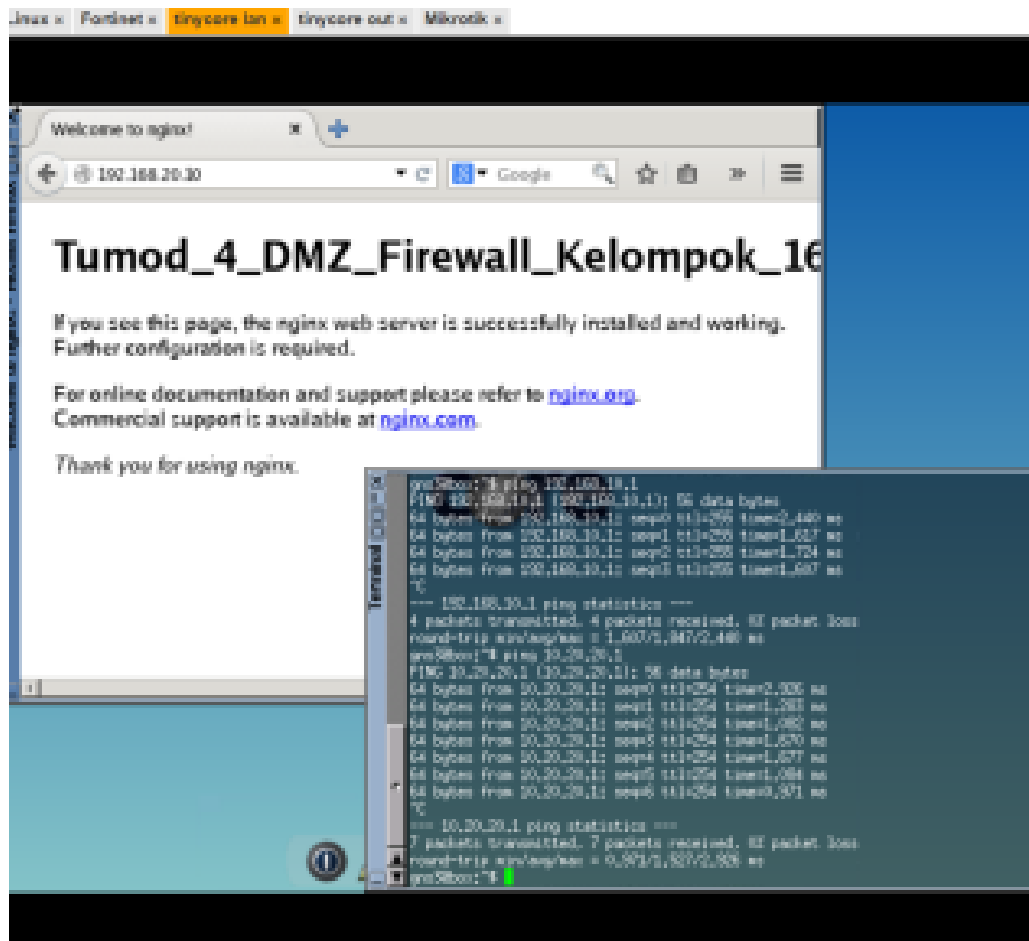
1. Pengujian Client LAN ke Gateway Cisco

Lakukan pengujian koneksi dari Client LAN menuju gateway Cisco untuk memastikan komunikasi antar perangkat pada jaringan LAN berhasil.



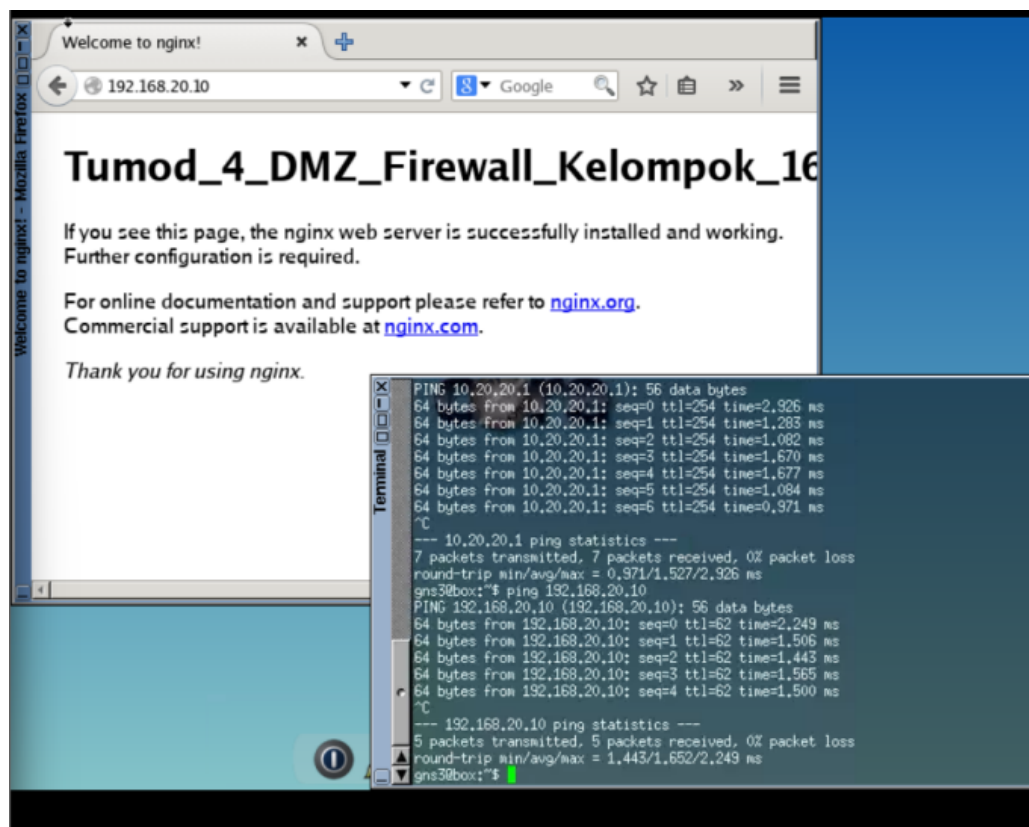
2. Pengujian Client LAN ke FortiGate

Lakukan pengujian koneksi dari Client LAN menuju FortiGate untuk memastikan routing menuju firewall berjalan dengan baik.



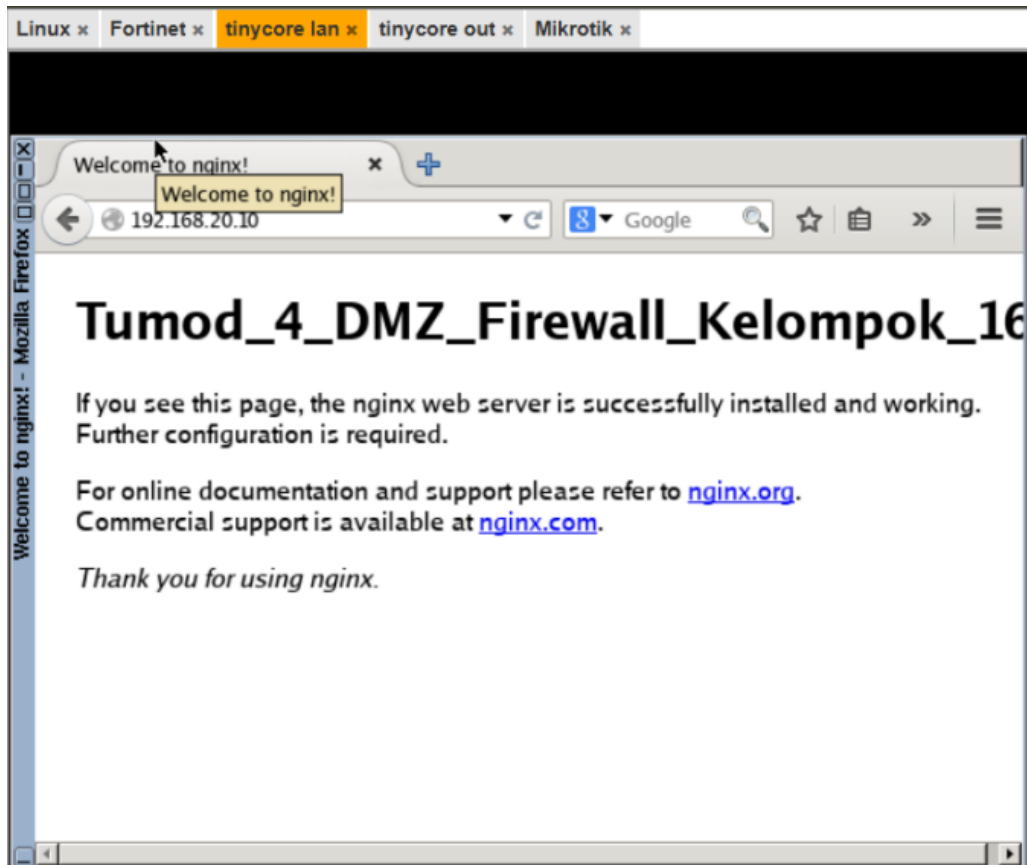
3. Pengujian Client LAN ke Server DMZ

Lakukan pengujian menggunakan perintah *ping* dari Client LAN menuju Server DMZ.



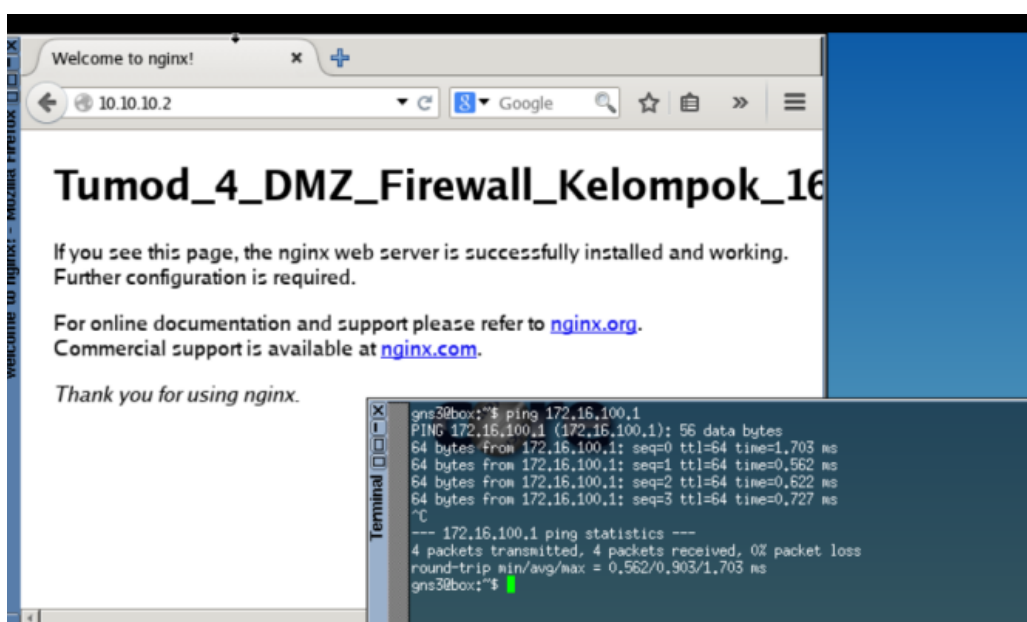
4. Pengujian Client LAN Mengakses Web Server DMZ

Buka browser pada Client LAN kemudian akses alamat IP Server DMZ untuk memastikan layanan web dapat diakses.



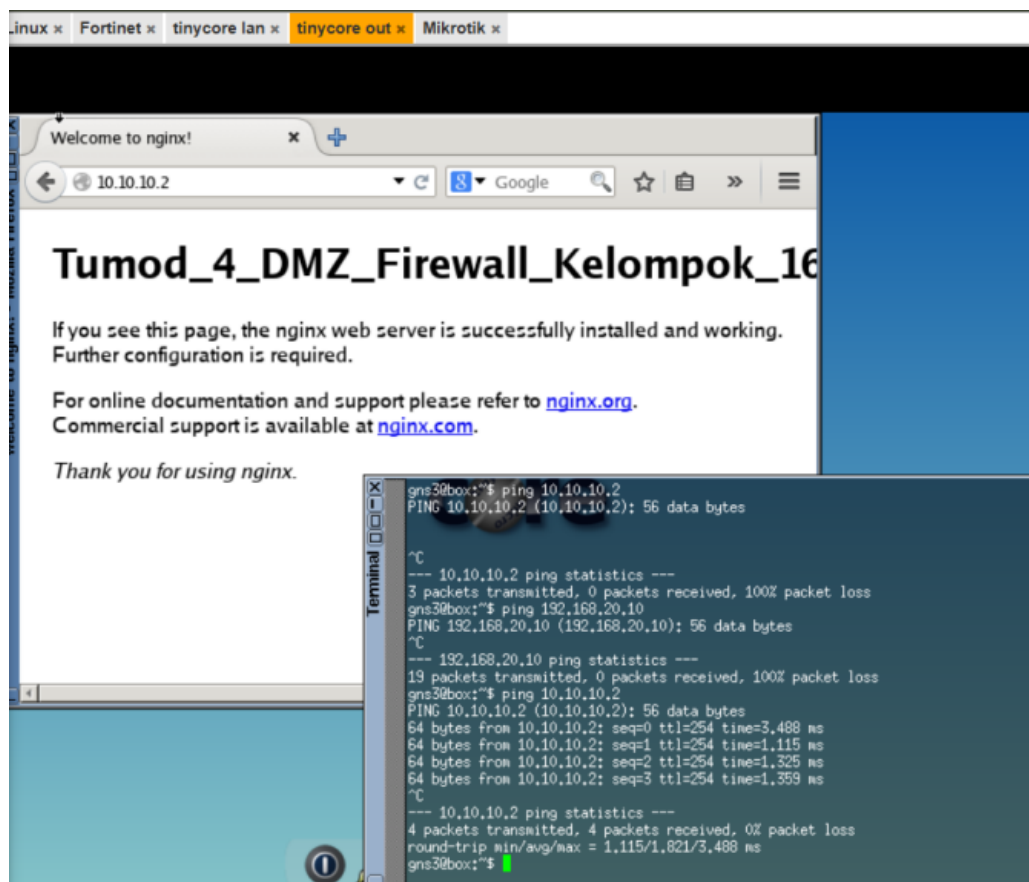
5. Pengujian Client WAN ke MikroTik ISP

Lakukan pengujian koneksi dari Client WAN menuju perangkat MikroTik ISP.



6. Pengujian Client WAN ke FortiGate

Lakukan pengujian koneksi dari Client WAN menuju FortiGate untuk memastikan jalur WAN aktif.

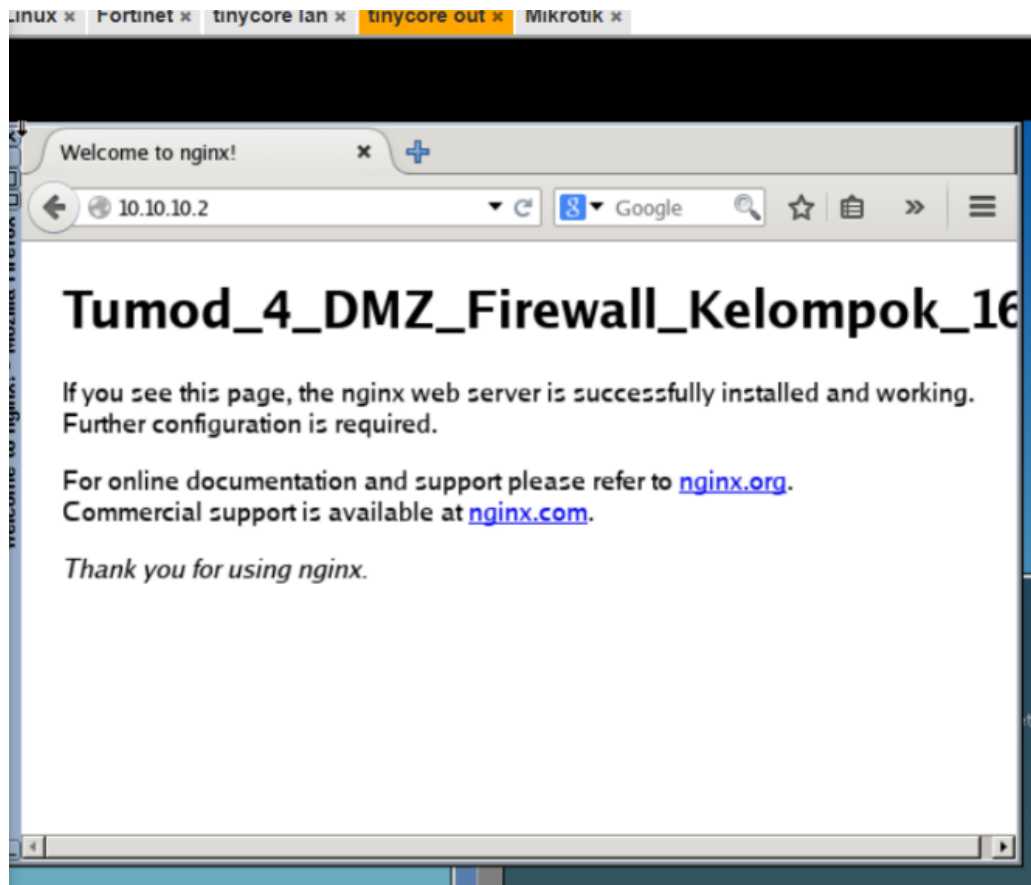


7. Pengujian Client WAN Mengakses Web Server melalui IP Publik

Lakukan akses ke alamat:

`http://10.10.10.2`

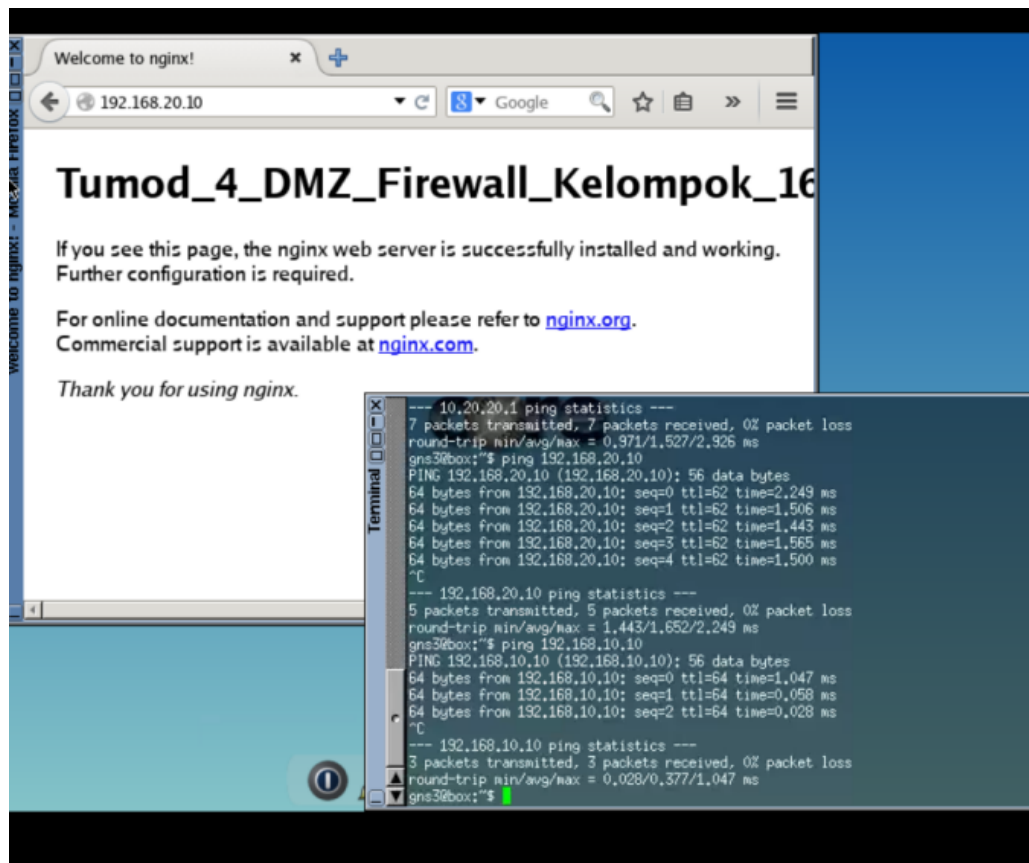
Halaman web server dari jaringan DMZ harus berhasil ditampilkan.



8. Pengujian Client WAN ke Client LAN

Lakukan pengujian *ping* dari Client WAN menuju Client LAN.

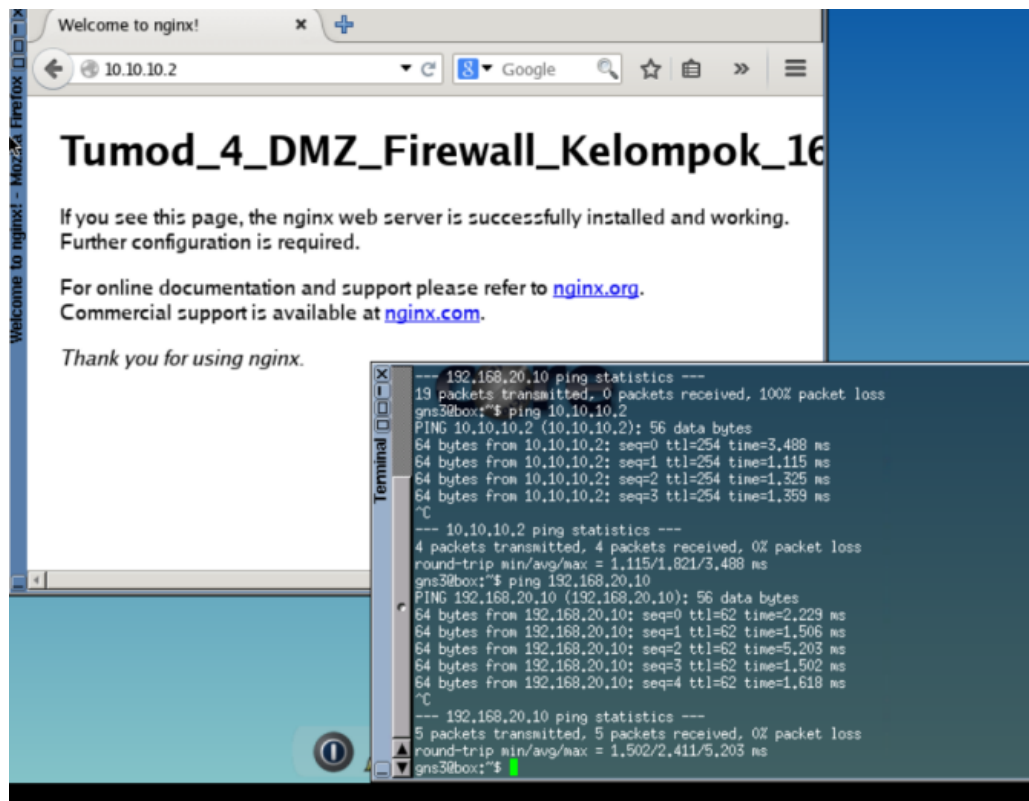
Pengujian diharapkan gagal sesuai aturan segmentasi jaringan.



9. Pengujian Client WAN ke IP Asli Server DMZ

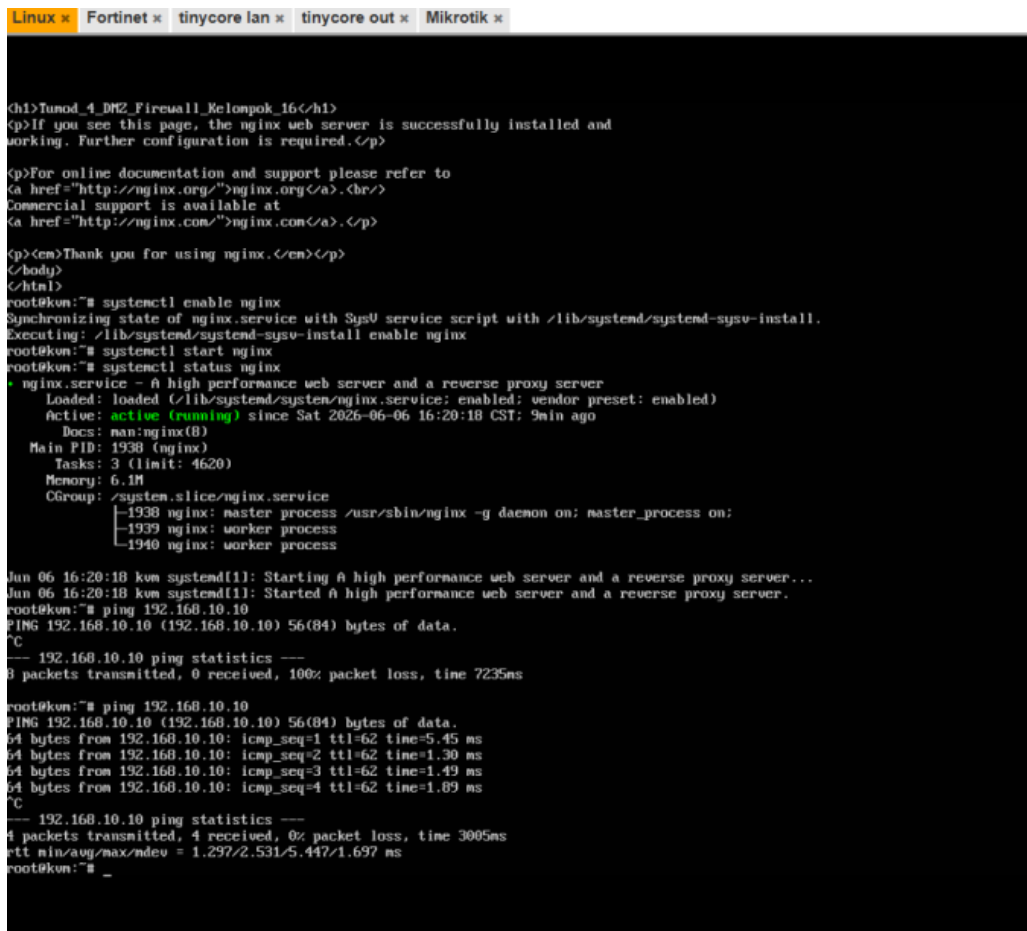
Lakukan pengujian *ping* menuju IP asli Server DMZ.

Hasil yang diharapkan yaitu koneksi tidak dapat dilakukan secara langsung.



10. Pengujian Server DMZ ke Client LAN

Lakukan pengujian koneksi dari Server DMZ menuju Client LAN untuk memastikan aturan jaringan berjalan sesuai konfigurasi.



```
Linux x Fortinet x tinycore lan x tinycore out x Mikrotik x

chi>Tunod_4_DMZ_Firewall_Kelompok_16</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
root@kun:~# systemctl enable nginx
Synchronizing state of nginx.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable nginx
root@kun:~# systemctl start nginx
root@kun:~# systemctl status nginx
* nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-06-06 16:20:18 CST; 9min ago
     Docs: man:nginx(8)
   Main PID: 1938 (nginx)
    Tasks: 3 (limit: 4620)
   Memory: 6.1M
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─1938 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
             └─1939 nginx: worker process
               └─1940 nginx: worker process

Jun 06 16:20:18 kun systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
Jun 06 16:20:18 kun systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server.
root@kun:~# ping 192.168.10.10
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10) 56(84) bytes of data:
^C
--- 192.168.10.10 ping statistics ---
 3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 7235ms

root@kun:~# ping 192.168.10.10
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=1 ttl=62 time=5.45 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=2 ttl=62 time=1.30 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=3 ttl=62 time=1.49 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=4 ttl=62 time=1.89 ms
^C
--- 192.168.10.10 ping statistics ---
 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/ndev = 1.297/2.531/5.447/1.697 ms
root@kun:~#
```

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tujuan praktikum untuk memahami konsep Firewall, *Network Address Translation* (NAT), dan *Connection Tracking* pada router MikroTik telah tercapai. Melalui serangkaian konfigurasi dan pengujian, praktikan berhasil memahami proses pengaturan lalu lintas jaringan, translasi alamat IP, serta mekanisme penyaringan paket yang melewati router.

Pada Praktikum 1, konfigurasi DHCP Client, IP Address, routing statis, dan NAT menggunakan metode *masquerade* berhasil dilakukan sehingga perangkat pada jaringan lokal dapat melakukan komunikasi dengan jaringan lain sesuai hasil pengujian. Praktikum 2 menunjukkan perbedaan fungsi antara *chain input* dan *chain forward* pada firewall dalam mengontrol akses terhadap perangkat maupun lalu lintas yang melewati router.

Pada Praktikum 3 dilakukan implementasi *Destination NAT* (*port forwarding*) untuk mengarahkan akses dari jaringan luar menuju layanan yang berada pada jaringan privat. Meskipun terdapat kendala pada tahap pengujian menggunakan perintah `/tool fetch`, konfigurasi yang dibuat tetap memberikan gambaran mengenai mekanisme kerja Dst-NAT dan *Connection Tracking*.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya ketelitian dalam melakukan konfigurasi alamat IP, routing, firewall, serta NAT agar jaringan dapat berjalan sesuai

kebutuhan. Selain itu, praktikum juga meningkatkan kemampuan analisis dan *troubleshooting* ketika terjadi permasalahan selama proses konfigurasi jaringan.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

